PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°1 DE VICENTE LÓPEZ
"EDUARDO ADER"
CERRITO 3966 VILLA ADELINA (1607)
TEL 4735-0174 FAX 4735-6423

Sistemas Digitales I – Lic. Prof. Nicolás Salimbeni

Proyecto Integrador

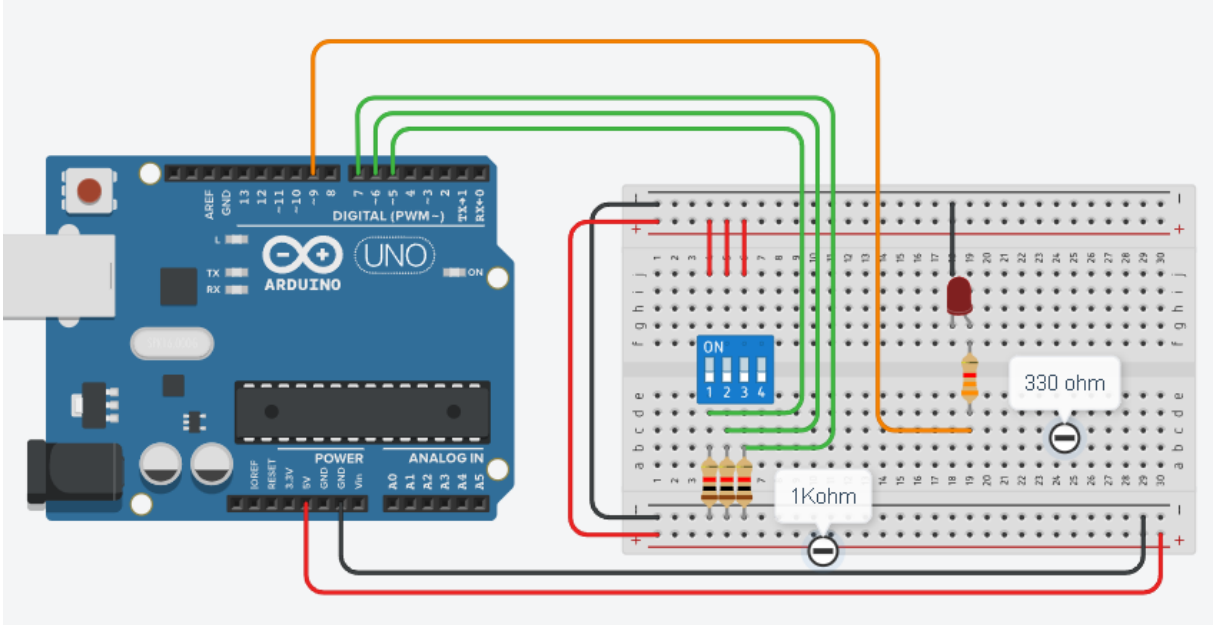
Problemas disparadores

1) Diseñar un dispositivo que permita encender un led con un pulsador A y apagar dicho led con otro pulsador B.
2) Modificar el dispositivo anterior cambiando el pulsador A por el sensor de movimiento PIR501. Comprobar el funcionamiento del dispositivo.

   Nota: *el led se deberá encender cuando el sensor PIR detecte movimiento y se deberá apagar al presionar el pulsador B.*
3) Realizar un programa que permita visualizar en el monitor serie de Arduino, los números y caracteres de un teclado matricial de 4x4.
4) Diseñar un programa que permita visualizar, con un indicador led, el estado lógico de la siguiente función lógica, para cada una de las combinaciones de entrada.

$$Z = C.(A + B)$$

   Nota: *en un protoboard armar el circuito con la etapa de conmutación de las entradas, la etapa de la detección de salida con el led y realizar las conexiones como muestra la figura.*



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°1 DE VICENTE LÓPEZ
"EDUARDO ADER"
CERRITO 3966 VILLA ADELINA (1607)
TEL 4735-0174 FAX 4735-6423

Sistemas Digitales I – Lic. Prof. Nicolás Salimbeni

Proyecto: *"Alarma con sensor de movimiento y clave de desactivación"*

CONSIGNA

1) Realizar una alarma que funcione de la siguiente forma:
   - Su estado de reposo (sin detección) se deberá indicar con un led verde encendido.
   - Su estado activo (detección) se deberá indicar con un led rojo encendido y un buzzer con sonido intermitente.
   - La detección para activar la alarma se deberá realizar mediante un sensor de movimiento PIR 501
   - La alarma solo se podrá desactivar ingresando la clave de desactivación correcta mediante el teclado matricial.

***Nota**: caracteres ASCii para operadores lógicos OR (alt+124 ||), AND (alt+38 &&) y NOT (shift+1 !)*

2) Presentar un informe por grupo con toda la documentación del proyecto, incluyendo los problemas disparadores.
3) Elaborar una presentación audiovisual para la expo técnica pensada para potenciales clientes y usuarios del dispositivo.